DERM HA

Hialuronato de Sódio Oligo
Degradado por Hialuronidase

BIOVITAL

LITERATURA CIENTÍFICA

INCI Name (CAS): *Hydrolyzed Sodium Hyaluronate (9067-32-7).*

Ácido Hialurônico

O ácido hialurônico é o glicosaminoglicano mais abundante presente na matriz extracelular constituindo a derme, não sulfatado e não ligado covalentemente à proteína ele é o único glicosaminoglicano não limitado a tecidos animais. É sintetizado principalmente por fibroblastos, por uma enzima vinculada a membrana plasmática (ácido hialurônico sintetase), que é secretada diretamente em meio extracelular. Devido às suas excepcionais propriedades físicas, o ácido hialurônico desempenha um papel predominante na estrutura e organização da derme e ajuda a garantir a flexibilidade e a firmeza da pele (ROCQUET & REYNAUD, 2008). Na pele, o ácido hialurônico constitui o reservatório primário de ácido hialurônico no corpo, mais de 50% do total.

Como já mencionado, o ácido hialurônico da pele é produzido principalmente por fibroblastos e queratinócitos. Previamente, acredita-se que o ácido hialurônico deriva exclusivamente da derme, pois esta constitui a maior parte da pele. Na camada dérmica, o ácido hialurônico aparece especialmente relacionado com as microfibrilas de colágeno, fibras colágenas e elásticas. O ácido hialurônico quando sintetizado pelos queratinócitos, é transferido para o estrato córneo e está envolvido na estrutura e organização da matriz extracelular, além de facilitar no transporte de íons e nutrientes e a preservação da hidratação do tecido. A água presente na derme vai para a epiderme por meio dos espaços extracelulares, enquanto que a barreira extracelular rica em lipídeos impede a fuga da água da camada granular, fazendo uma reserva adequada de água, cuja mobilização garante hidratação ótima das camadas da epiderme. Além disso, a difusão da água através da pele também é bloqueada por lipídios extracelulares provenientes de queratinócitos do estrato granuloso. Ambos os processos descritos são cruciais para a manutenção da hidratação da pele (KIM et al., 2006).

Ácido Hialurônico: mecanismos antienvelhecimento

O ácido hialurônico tem sido utilizado há mais de uma década no preenchimento de partes moles para corrigir depressões, rugas e sulcos. O comportamento biológico é bem conhecido, com estudos histológicos disponíveis, sendo absorvido gradativamente ao longo dos meses (SALLES et al., 2009).

John e Prince (2009) expõem que o ácido hialurônico tópico não é reticulado, e, por isso, é facilmente absorvido. Foi usado primeiramente como um veículo para o fornecimento de outros medicamentos para a pele, particularmente útil para a liberação sustentada e entrega localizada, por passar através da pele por transporte ativo. Como o significado do ácido hialurônico na retenção de água na derme veio à luz, o ácido hialurônico tópico, tornou-se um cosmético no seu próprio direito, aumentando a retenção de água da derme, sendo comercializado como um agente de preenchimento para a pele.

A penetração de fragmentos de ácido hialurônico na derme pode ocorrer através de folículos pilosos, que proporciona uma rota bem conhecida, através de macromoléculas de penetração da pele, podendo explicar a localização dérmica do ácido hialurônico.

John & Prince (2009) descrevem que o ácido hialurônico desempenha funções como: espaço de enchimento, lubrificação de absorção de choque, bem como a modulação de células inflamatórias e de eliminação de radicais livres. Sendo esse extremamente hidrofílico, bioquimicamente retém água, por suas ligações de hidrogênio que ocorre entre os grupos carboxílicos adjacentes e grupos N - acetil, na medida em que mantém até 1.000 vezes seu peso em água.

Edwards & Fantasia (2007) relatam que os polímeros de ácido hialurônico podem variar em tamanho de 4.000 a 20.000 mil Daltons *in vivo*. Suas moléculas são de alto peso molecular e tem propriedades anti-inflamatórias, antiangiogênicas e imunossupressoras, enquanto que os fragmentos de 20 kDa e de muito baixo peso molecular, estimulam a síntese de novos vasos sanguíneos, citocinas inflamatórias e induzem respostas inflamatórias em macrófagos e células dendríticas secundárias à infecção e lesão tecidual.

DERM HA

A Biovital traz para o mercado cosmético um novo produto, de baixíssimo peso molecular, o Hialuronato de Sódio Oligo Degradado pela Hialuronidase (**Derm HA**).

Derm HA foi desenvolvido pela tecnologia de degradação enzimática e seu peso molecular varia entre 3000Da - 10.000Da. É um produto facilmente absorvido pela pele e que promove uma hidratação profunda. **Derm HA** penetra nas camadas mais profundas da pele, restabelecendo o equilíbrio hídrico da derme, promovendo maior elasticidade.

Principais diferenciais do processo de obtenção do DERM HA

- Distribuição uniforme do peso molecular: em comparação com a degradação química comum, a digestão enzimática torna o peso molecular mais uniforme.
- Melhor permeabilidade: **Derm HA** degradado pela hialuronidase é absorvido diretamente pela pele e devido sua maior permeabilidade retém a agua na matriz extracelular mantendo a derme super hidratada.

Principais benefícios

- Absorção transdérmica, hidratação profunda;
- Ação antienvelhecimento;
- Ação antioxidante, prevenção de radicais livres;
- Melhora da elasticidade da pele;
- Forte retenção de água;
- Preenchimento sem agulhas.

Estudos *in vitro*

Absorção Transdérmica

Foi avaliado a absorção do **Derm HA** em função do tempo.
(Peso molecular 3000Da -10.000Da, tamanho médio inferior a 25nm).

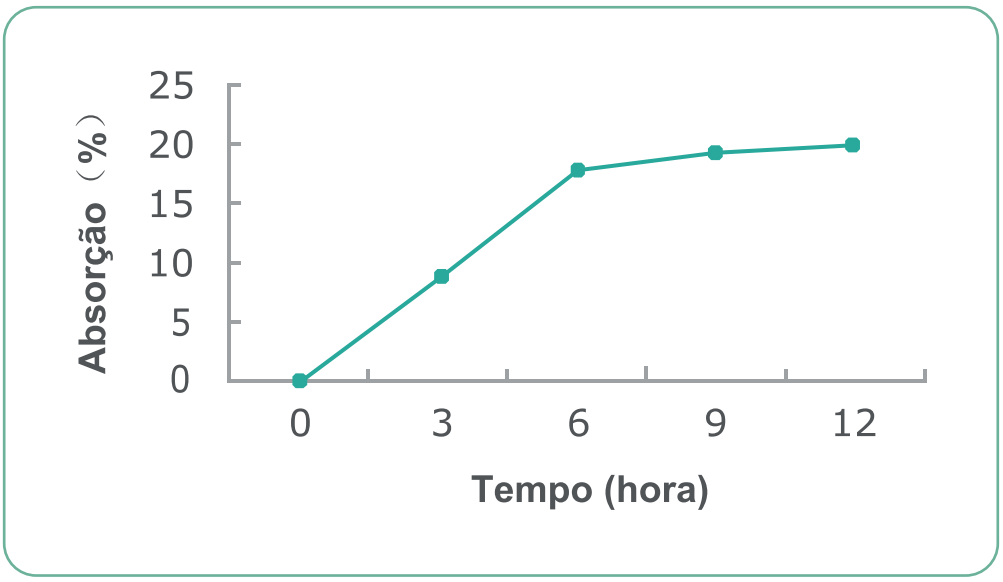

Gráfico 1 - Absorção Transdérmica

O teor de **DERM HA** aumentou gradativamente com o tempo do experimento, comprovando sua absorção pela pele de forma a proporcionar uma nutrição e hidratação profunda.

DERM HA

Ação Antioxidante

Foi avaliado a ação antioxidante e a eliminação de radicais livres do **Derm HA** comparado com hialurionatos de sódio de diferentes pesos moleculares.

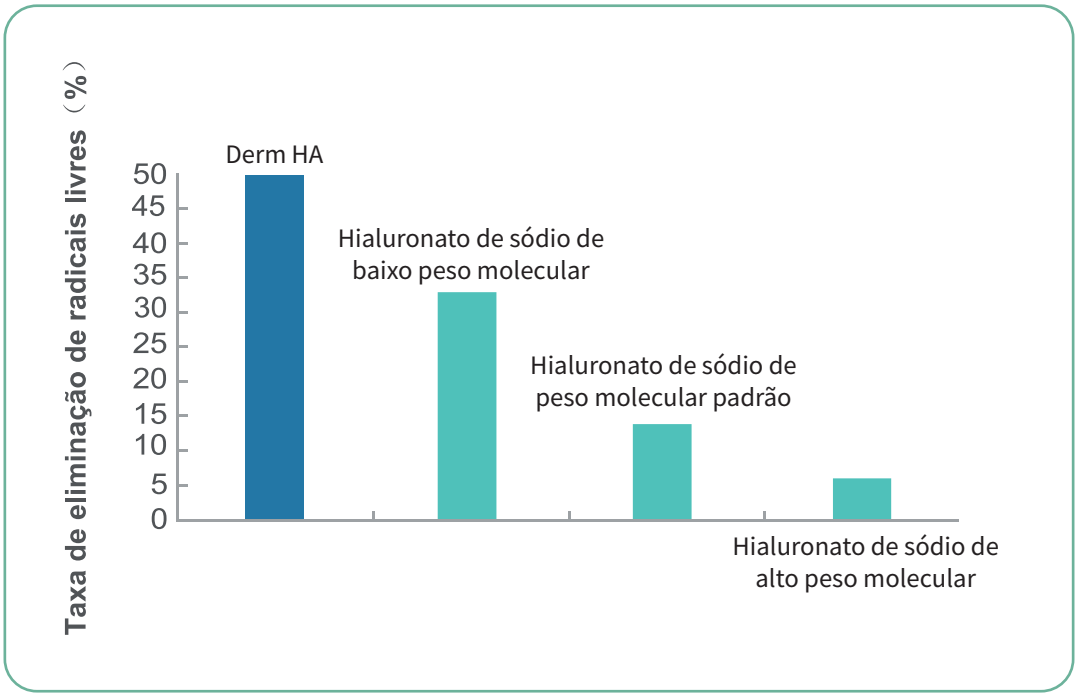

Gráfico 2 - Eliminação de Radicais Livre

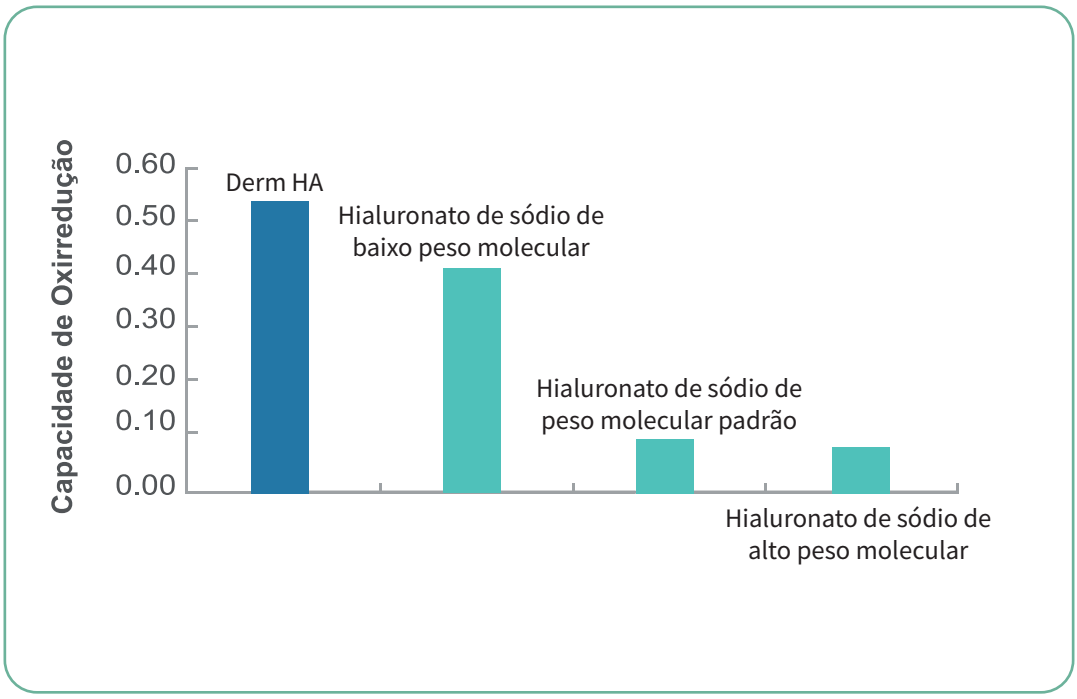

Gráfico 3 - Capacidade de Oxirredução

A atividade antioxidante e a eliminação de radicais livres do **DERM HA** é superior quando comparado com hialuronatos de sódio de pesos moleculares mais elevados.

DERM HA

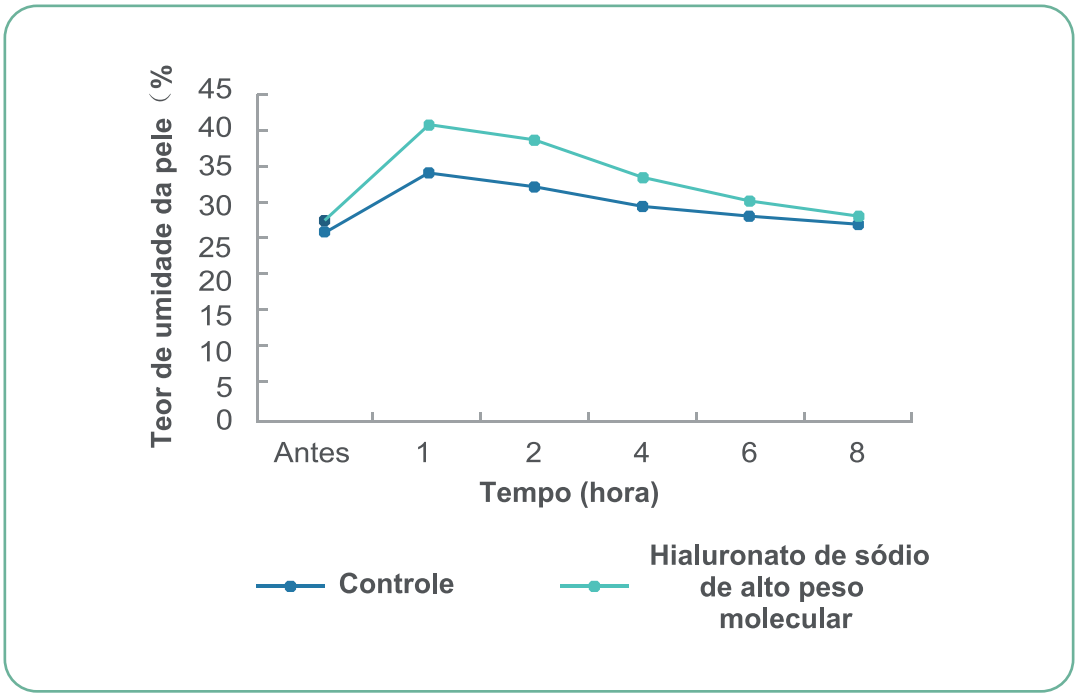

Gráfico 4 - Teor de Umidade da Pele (Hialuronato de Sódio de Alto PM)

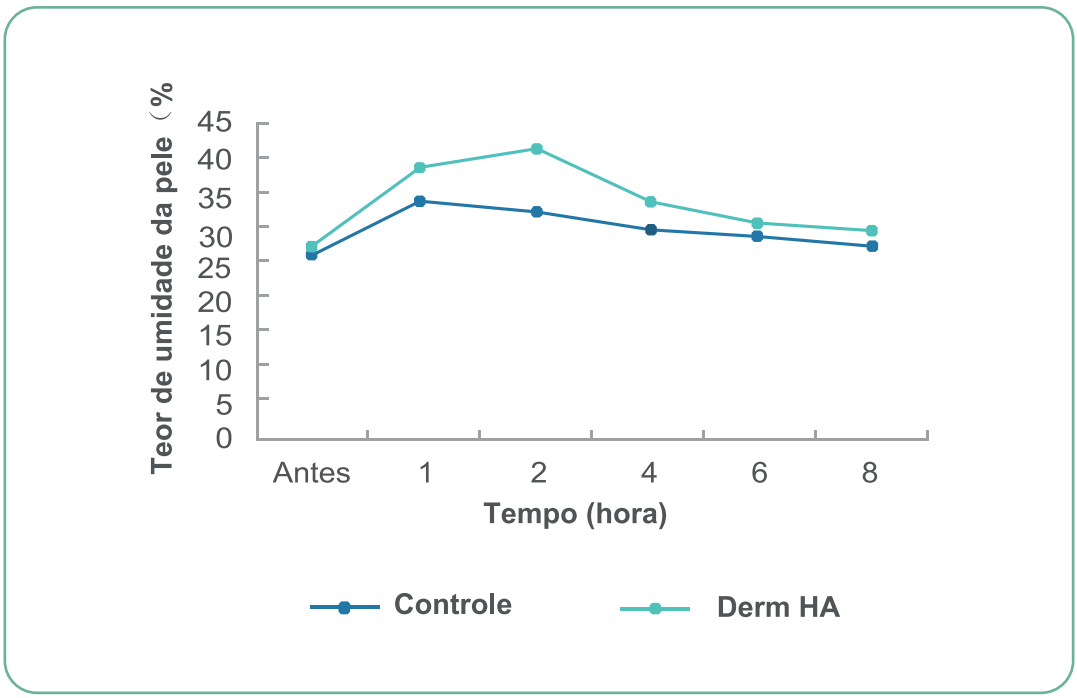

Gráfico 5 - Teor de Umidade da Pele (**Derm HA**)

Em comparação com o grupo controle a retenção de umidade da pele dos dois grupos foi semelhante. O **Derm Ha** por ter uma absorção mais rápida evita o suor e não deixa a pele pegajosa.

Teor de Umidade e Hidratação

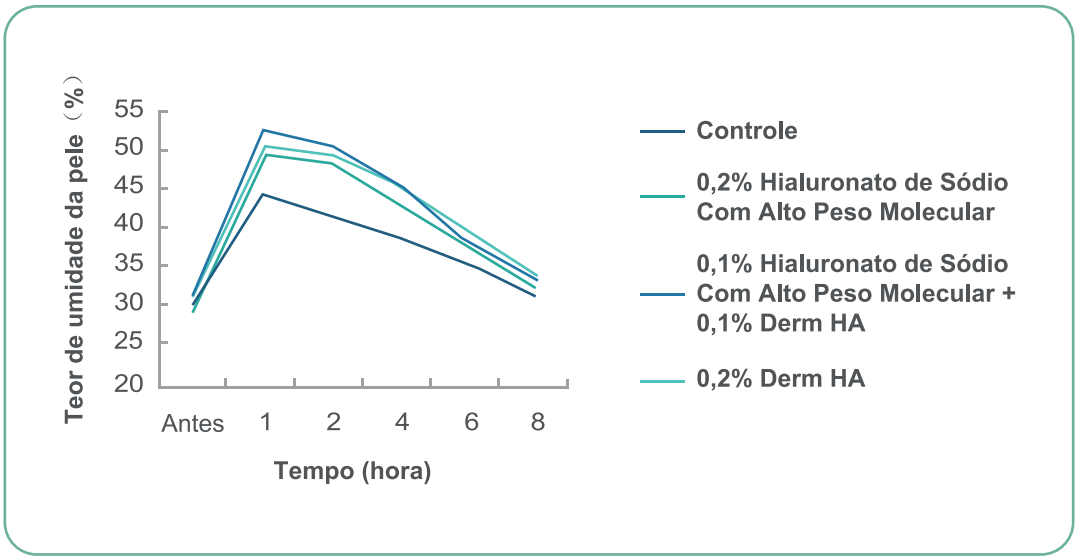

Gráfico 6 - Teor de Umidade e Hidratação (Comparação)

O Hialuronato de Sódio de Alto Peso Molecular tem uma excelente capacidade de hidratação formando um filme na superfície da pele. Um efeito sinérgico ocorre se usarmos em uma mesma formulação Hialuronato de Sódio de Alto Peso Molecular + **Derm HA**.

Especificações físico-químicas
Aparência: Pó ou granulos
Cor: Branco ou quase Branco
Absorção infravermelha: em conformidade
Reação de sódio: em conformidade
Transparência: 99,8%
pH: 5,0 - 8,0
Viscosidade intrínseca: 0.28 - 0.47 dL / g
Peso molecular: 5000 - 10000 Da
Viscosidade cinemática: 1,19 mm^2 / s
Perda na secagem:Máx. 10%
Resíduo na ignição: Máx. 20%
Metais pesados: <20ppm
Arsênico: Máx. 2ppm
Proteína: Máx. 0,05 %
Ensaio: Máx. 95,0 %
Ácido glucurônico: Máx. 46,0%
Total de bactéria: <100CFU / g
Levedura & Molde: <20CFU / g
Staphylococcus aureus: Negativo
E-coli: Negativo
Pseudomonas aeruginosa: Negativo

Condições de armazenamento
À prova de luz, temperatura normal e recipiente selado.

DERM HA

Sugestão de uso
0,1% à 1,00%

Fórmulas

HIDRA INTENSE C

Derm HA.....0,20%
Ácido Hialurônico Sol. 1%.....20,00%
Marine Juvenium.....3,00%
Essência Face New.....0,50%
Vitalvegan Creme N.....q.s.p. 100%

Benefícios
Proporciona hidratação intensa e ação antiradical livre devido a sinergia de **Derm HA** e Ácido Hialuronico de Alto Peso Molecular. Marine Juvenium, única vitamia c com estudos que comprovam sua liberação na derme, tem ação clareadora além de estimular o colágeno. **Modo de uso:** aplicar na face diariamente.

GOTAS PRÓ-AGE INJECTION FREE

Derm HA.....0,20%
Ácido Hialurônico Sol. 1%.....30,00%
Hydrolite 5 Green.....5,00%
Proteg SL.....1,00%
Água Deionizada.....q.s.p. 100%

Benefícios
A sinergia de **Derm HA** com Ácido Hialurônico de Alto Peso Molecular promovem uma hidratação tanto na derme como na epiderme, restabelecendo o equilíbrio hídrico. Suaviza rugas e restaura o volume facial e labial. **Modo de uso:** aplicar diariamente na face e nos lábios.

Bibliografia

EDWARDS, P.C.; FANTASIA, J.E. Review of long-term adverse effects associated with the use of chemically-modified animal and nonanimal source hyaluronic acid dermal fillers. Clinical Interventions in Aging, v.2, n.4, p.509–519, 2007.

JOHN, H.E.; PRINCE, R.D. Perspectives in the selection of hyaluronic acid fillers for facial wrinkles and aging skin. Patient Preference and Adherence, v.3, p.225-230, 2009.

KIM, S.H. et al. The effects of Musk T on peroxisome proliferator-activated receptor [PPAR]-α activation epidermal skin homeostasis and dermal hyaluronic acid synthesis. Arch Dermatol Res, v.298, n.6, p.273– 282, 2006.

ROCQUET, C.; REYNAUD, R. RenovHyal, a Patented Anti-Ageing Cosmetic Ingredient. Cosmetic Science Technology, p.112-129, 2008.

SALLES, A.G. et al. Avaliação da durabilidade de preenchimento de ácido hialurônico com ultra-som facial. Arquivos Catarinenses de Medicina, v.38, n.1, p.281-3, 2009.

(16) 3509-1900 / 0800 600 6411
www.biovital.ind.br
biovital.ind
biovital_ind
Biovital Indústria e Comércio LTDA
vendas@biovital.ind.br